Поиск в Libre Office Writer

Префиксное кодовое слово не может быть началом другого кодового слова
10 и 101 не явл. усл. Фано т.к. 101 явл. началом 10
а 100 и 101 явл. усл. Фано

обратное условие Фано:

никакой код не был окончанием другого (более длинного) кода

Код котор удовл. усл. Фано наз. префиксным (декодируется однозначно с начала)

постфиксный код – никакое кодовое слово не является концом другого кодового слова. Такое закодир. сообщение декодируется однозначно с конца

Для решения строим БИНАРНОЕ дерево

I стандартная задача

Дано:

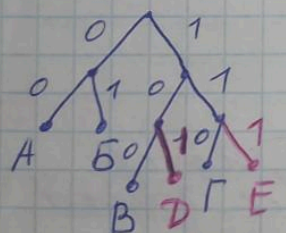
А-00
Б-01
В-100
Г-110
АБВГДЕ

Найти:

Укажите кратчайшее возм. кодовое слово для D
Если таких слов несколько укажите наим.

Решение:

D-101
E-111



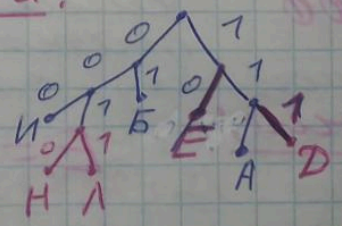
Ответ: 101

II

Дано:

А-110
Б-01
И-000 – 3
Д-111 – 3
Л-0011 – 4
Е-10 – 2
Н-0010 – 4

Решение:



Деление
3+2+4+2+4+3+2=20

Найти:
слово Деление должно иметь наименьшее кол-во двоичных знаков

Ответ: 20

(III) (не простое)

Дано:

МНРТ

М - 00011
Н - 1001
Р - 01100
Т - 10

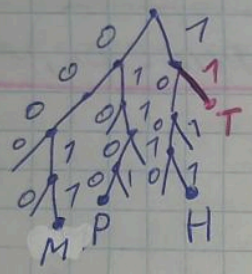
Найти:

Указать кратчайшее кодовое слово для Т. Если таких кодов несколько то указ. min.

обратное условие

Решение:

Предположим, что будет нет-ть префиксное условие Фано => Т = 11



Проверим обратное условие:

Т ≠ 0 т.к 0 явл. окончан. Р

Т ≠ 1 т.к. 1 явл. окончан. М, Н

Т ≠ 00 т.к. 00 явл. окон. Р

Т ≠ 01 т.к. 01 явл. окон. Н

Т = 10 т.к. не явл. окон. никакого слова

Получили по усл. Фано Т = 11
по обратному усл. Фано Т = 10

Ответ 10 (т.к. явл. min)

(IV) (не удовл. усл. Фано)

Дано:

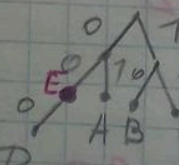
A - 01
B - 10
C - 11
D - 000
E - 00

Найти:

Указать слово одно E, котор. не будет удовл. усл. Фано

В слове д.быть больше одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из использ. слов для известных букв.

Решение:



E = 00 т.к. больше одного символа, не совпадает ни с одним кодом, нарушает условие Фано.

Ответ: 00

Поиск в Libre Office Кр+

(V) **Дано:** Используется двоичное представление чисел 0, 1, 2, 3, 4

Х - 0 - 00
К - 1 - 01
Л - 2 - 10
О - 3 - 11
Д - 4 - 100

Найти: закодировать ХОЛОДОК и записать в 16 с.с.

Решение:

1) Переведем 0, 1, 2, 3, 4 в 2 с.с.

0 → 00
1 → 01
2 → 10
3 → 11
4 → 100

Х	О	Л	О	Д	О	К
00	11	10	11	100	11	01
1	D	C	D			

Ответ. 1DCD

(VI) ЕГЭ 2024 демо

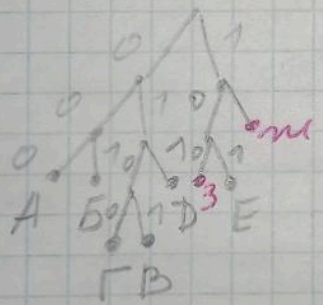
Дано:

АБВГДЕЖЗ
А - 000
Б - 001
В - 0101
Г - 0100
Д - 011
Е - 101
Ж -
З -

Найти:

Какое min кол-во знаков потреб. для кодир. оставшихся букв
В ответе запишите Σ Ж и З

Решение:



Ж - 11 - 2
З - 100 - 3

Σ Ж и З = 2 + 3 = 5

Ответ: 5

(VII) 10.02.23

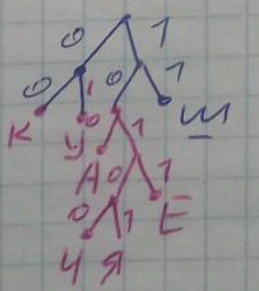
Дано:

АЕКШУЧЯ
Ш - 11
А - 100 - 3
Е - 1011 - 4
К - 00 - 2
У - 01 - 2
Ч - 10100 - 5
Я -

Найти:

min кол-во двоичных знаков для КУКУШЕЧКА

Решение:



К У К У Ш Е Ч К А
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 5 + 2 + 3 = 24

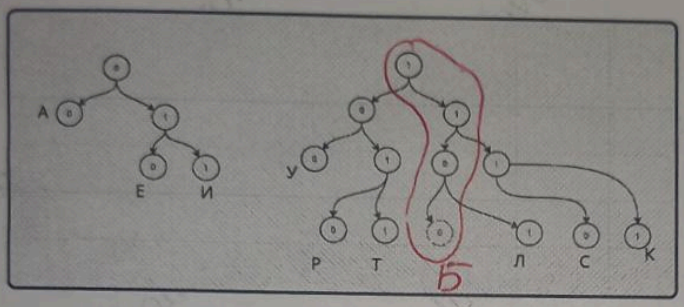
Ответ: 24

08.06.24 (61)

По каналу связи передаются зашифрованные сообщения, содержащие только десять букв: А, Б, Е, И, К, Л, Р, С, Т, У; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв используются кодовые слова:

Буква	Кодовое слово		Буква	Кодовое слово
А	00		Л	1101
Б	1100		Р	1010
Е	010		С	1110
И	011		Т	1011
К	1111		У	100

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Б, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.



Ответ: 1100

Демо 2025 (ФИПИ)

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только десять букв: *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *S*, *X*, *Y*, *Z*; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для кодирования букв используются кодовые слова.

ответ

B=1000

Буква	Кодовое слово
A	00
B	1000
C	010
D	011
E	1011

Буква	Кодовое слово
F	1001
S	1100
X	1010
Y	1101
Z	111

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы *B*, при котором код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с **наименьшим** числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

